

Trabajo Integrador Final

Alumnos

Chaine Nicolás Marcelo, Fernández Pinto Gabriela Noely

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Prof. Mario Raúl López, Prof. Andrea Ramos, Prof. Carolina Bruno

10 de Junio de 2026

Tabla de contenido

Introducción	3
Objetivos	3
Consignas	3
Desarrollo	4
Conclusión	11
Referencias	11

Trabajo Integrador Final

Introducción

El presente trabajo se desarrolla sobre un escenario aplicado a LogiNEA S.A., una empresa ficticia dedicada a la logística y a las soluciones de distribución para el comercio electrónico. Con operaciones centradas en la región del NEA y base estratégica en Resistencia, Chaco, la organización actúa como nexo físico entre vendedores digitales y consumidores finales, conectando principalmente las provincias de Chaco, Corrientes y Misiones.

LogiNEA S.A. es una empresa en crecimiento, conformada por un Director Ejecutivo —CEO / Socio Fundador—, un Gerente de Operaciones y Logística, Coordinadores de Tráfico y Rutas, un Analista de Recursos Humanos, Asistentes Administrativos, Representantes de Atención al Cliente y Encargados de Inventario y Despacho. Dentro de esta estructura, el área de Recursos Humanos cumple un rol importante en la administración de políticas internas, entre ellas la gestión de licencias y vacaciones del personal.

En este contexto, nosotros asumimos el rol de consultores tecnológicos con el objetivo de analizar una problemática administrativa de la organización, relevar el proceso actual, identificar oportunidades de mejora y proponer una solución automatizada. A lo largo del trabajo se desarrollará el análisis del proceso seleccionado, su representación mediante BPMN y la implementación de un simulador funcional en Python.

Objetivos

- Analizar un proceso administrativo dentro de una organización ficticia, identificando sus etapas, responsables, puntos de decisión y oportunidades de mejora.
- Modelar el proceso de Gestión de Solicitudes de Vacaciones mediante BPMN 2.0, representando el flujo actual —AS-IS— y la propuesta automatizada —TO-BE—.
- Desarrollar un simulador funcional en Python que represente un chatbot por consola, permitiendo validar empleados, consultar saldos disponibles y generar solicitudes de vacaciones.
- Utilizar archivos CSV como base de datos simulada para consultar información, registrar solicitudes, actualizar saldos y conservar el historial de aprobaciones y rechazos.
- Aplicar reglas de negocio y manejo de errores, incluyendo validación de legajo, estado del empleado, fechas ingresadas, saldo disponible y conflictos de cobertura por sector.
- Relacionar el modelo BPMN con la lógica programada, incorporando una máquina de estados que represente las distintas etapas del proceso automatizado.

Consigna

El Trabajo Práctico Integrador consiste en relevar, analizar y automatizar un proceso administrativo dentro de una organización ficticia. Para ello, se deben identificar sus etapas, responsables, entradas,

salidas, puntos de decisión y posibles ineficiencias, con el fin de representar primero su funcionamiento actual mediante un diagrama BPMN AS-IS y luego una propuesta de mejora mediante un diagrama BPMN TO-BE.

Para este proyecto se seleccionó el proceso de Gestión de Solicitudes de Vacaciones de LogiNEA S.A. A partir del modelado realizado, se desarrolló un simulador funcional en Python que representa un chatbot por consola. El sistema permite validar empleados, consultar saldos de vacaciones, generar solicitudes, aplicar reglas de negocio, aprobar o rechazar pedidos y registrar la información en archivos CSV utilizados como base de datos simulada.

El informe se organiza de acuerdo con los siguientes ejes de trabajo:

1. Relevamiento del proceso actual y diagrama BPMN AS-IS.
2. Propuesta de mejora y diagrama BPMN TO-BE.
3. Desarrollo técnico del simulador en Python.
4. Integración con archivos CSV y diccionario de datos.
5. Gestión de estados, reglas de negocio y manejo de errores.
6. Pruebas de funcionamiento y validación del camino feliz e infeliz.
7. Uso de herramientas de inteligencia artificial y documentación del proyecto.

Desarrollo

ANÁLISIS SISTÉMICO

Desde el enfoque sistémico, LogiNEA S.A. puede analizarse como un sistema abierto, ya que interactúa constantemente con su ambiente externo: vendedores digitales, consumidores finales, proveedores logísticos, fleteros y condiciones propias del comercio electrónico en la región del NEA.

Sus entradas están representadas por pedidos de distribución, información de clientes, mercadería, recursos humanos, vehículos, rutas y datos administrativos. A través de sus procesos internos, la empresa organiza la recepción, clasificación, despacho, transporte, seguimiento y entrega de los productos. Como salidas, obtiene entregas realizadas, información de seguimiento, facturación, reportes administrativos y satisfacción del cliente.

La retroalimentación se produce mediante reclamos, consultas de clientes, indicadores de entregas, reportes internos y registros administrativos. Esta información permite corregir desvíos y mejorar la toma de decisiones. En este marco, el proceso de Gestión de Solicitudes de Vacaciones forma parte del subsistema de Recursos Humanos, ya que impacta en la disponibilidad del personal y en la continuidad operativa de la organización.

1. PROCESO SELECCIONADO Y RELEVAMIENTO INICIAL

A partir del análisis de LogiNEA S.A., se seleccionó el proceso de Gestión de Solicitudes de Vacaciones, perteneciente al área de Recursos Humanos. Este proceso fue elegido porque involucra tareas administrativas frecuentes, validaciones internas y toma de decisiones que pueden ser representadas mediante BPMN y luego automatizadas mediante un simulador.

En la situación inicial, el empleado debía solicitar sus vacaciones y el área de Recursos Humanos debía revisar manualmente si contaba con días disponibles y si las fechas solicitadas podían ser aprobadas. Esta forma de trabajo podía generar demoras, errores en el control de saldos y falta de trazabilidad sobre las solicitudes realizadas.

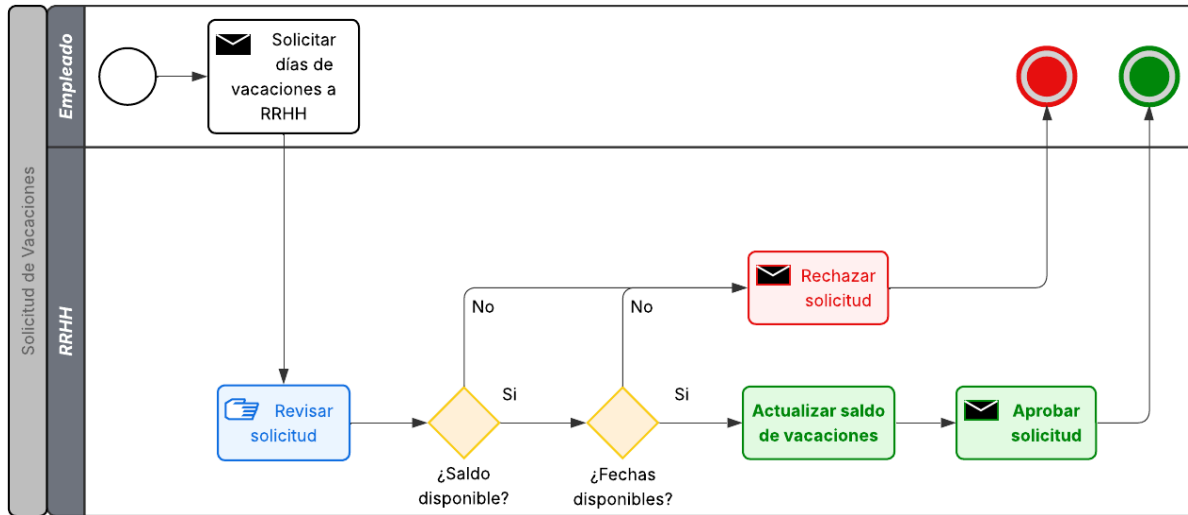


Figura 1: Diagrama BPMN AS-IS del proceso actual de Gestión de Solicitudes de Vacaciones.

2. PROPUESTA DE MEJORA Y MODELO TO-BE

Como mejora al proceso relevado, se propuso automatizar parte de la gestión mediante un simulador de chatbot desarrollado en Python. El sistema permite que el empleado ingrese su legajo, consulte su saldo disponible de días y genere una solicitud de vacaciones desde un menú por consola.

El modelo BPMN TO-BE representa el nuevo flujo del proceso, donde el sistema realiza validaciones automáticas sobre el legajo, el estado del empleado, las fechas ingresadas, el saldo disponible y la superposición con otros empleados del mismo sector que tengan solicitudes aprobadas para una o más fechas que coincidan con la solicitud en progreso. De esta manera, se reducen tareas manuales de Recursos Humanos y se mejora el registro de la información.

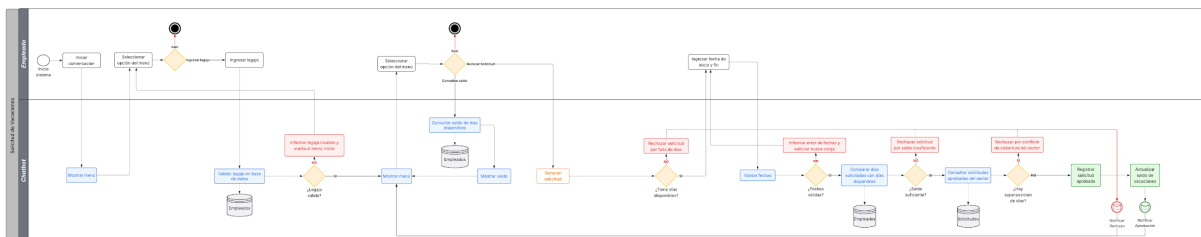


Figura 2: Diagrama BPMN TO-BE del proceso automatizado mediante simulador de chatbot

3. CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO Y ESTRUCTURA DEL SIMULADOR

El proyecto fue organizado en un repositorio de GitHub, donde se almacenaron los archivos principales del simulador, los CSV utilizados como base de datos simulada y la documentación correspondiente. Esta organización permitió mantener una estructura clara del trabajo, facilitar la revisión del código y conservar un registro de las modificaciones realizadas durante el desarrollo.

Para el desarrollo técnico se utilizó Python como lenguaje de programación y la consola como entorno de ejecución. Esta decisión permitió simular el comportamiento de un chatbot sin depender de plataformas externas como Telegram, WhatsApp o una aplicación web.

El simulador se organizó mediante un menú inicial y un menú principal. En el menú inicial, el usuario puede ingresar su legajo o salir del sistema. Si el legajo existe y corresponde a un empleado activo, accede al menú principal, donde puede consultar su saldo de vacaciones o generar una nueva solicitud.

```
=====
CHATBOT DE GESTIÓN DE VACACIONES
=====
Este sistema permite consultar saldo y generar solicitudes.
Las fechas deben ingresarse con formato AAAA-MM-DD.
Ejemplo: 2026-07-15
=====

MENÚ INICIAL
1. Ingresar legajo
2. Salir
Seleccione una opción: █
```

Figura 3: Menú inicial y menú principal del simulador ejecutado por consola.

4. INTEGRACIÓN CON BASE DE DATOS SIMULADA Y LÓGICA DE DECISIONES

La persistencia de datos se resolvió mediante archivos CSV, utilizados como base de datos simulada. El archivo `empleados.csv` contiene la información de los empleados, incluyendo legajo, nombre, apellido, sector, días disponibles y estado. El archivo `solicitudes.csv` registra las solicitudes generadas, indicando fechas, días solicitados, estado y motivo de rechazo cuando corresponde.

La lógica de decisiones del programa se relaciona con las compuertas del BPMN TO-BE. El sistema valida si el empleado existe, si está activo, si posee días disponibles, si las fechas son correctas, si el saldo alcanza y si existe conflicto de cobertura con otro empleado del mismo sector.

Si todas las condiciones se cumplen, la solicitud se aprueba, se registra en `solicitudes.csv` y se actualiza el saldo del empleado en `empleados.csv`. Si falla una regla de negocio, la solicitud se registra como rechazada con su motivo correspondiente.

A	B	C	D	E	F
legajo	nombre	apellido	sector	dias_disponibles	estado
1001	Nicolas	Chaine	Coordinador de Trafico	14	ACTIVO
1002	Gabriela	Fernandez Pinto	Deposito	10	ACTIVO
1003	Martin	Gomez	Operaciones	7	ACTIVO
1004	Ana	Lopez	Recursos Humanos	12	ACTIVO
1005	Carla	Ruiz	Administracion	8	ACTIVO
1006	Juan	Perez	Administracion	15	ACTIVO
1007	Lucia	Fernandez	Administracion	6	ACTIVO
1008	Sofia	Martinez	Atencion al Cliente	11	ACTIVO
1009	Pedro	Suarez	Atencion al Cliente	9	ACTIVO
1010	Valentina	Diaz	Atencion al Cliente	13	ACTIVO
1011	Diego	Torres	Deposito	5	ACTIVO
1012	Camila	Sosa	Deposito	16	INACTIVO

Figura 4: Archivo empleados.csv utilizado como base de datos simulada.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
id_solicitud	legajo	sector	fecha_inicio	fecha_fin	dias_solicitados	estado	motivo_rechazo			
1	1002	Deposito	2026-07-10	2026-07-14	5	APROBADA				
2	1004	Recursos Humanos	2026-07-15	2026-07-19	5	APROBADA				
3	1008	Atencion al Cliente	2026-08-01	2026-08-05	5	APROBADA				
4	1010	Atencion al Cliente	2026-08-10	2026-08-16	7	APROBADA				
5	1006	Administracion	2026-09-01	2026-09-05	5	APROBADA				
6	1003	Operaciones	2026-07-12	2026-07-16	5	RECHAZADA	Conflicto de fechas con otro empleado del mismo sector			
7	1011	Deposito	2026-08-12	2026-08-18	7	RECHAZADA	Saldo insuficiente			

Figura 5: Archivo solicitudes.csv utilizado como base de datos simulada.

5. MÁQUINA DE ESTADOS Y LÓGICA DEL PROCESO

Para representar el comportamiento del simulador se definió una máquina de estados, es decir, una forma de identificar en qué etapa del proceso se encuentra el usuario durante la interacción con el sistema. Esto permite que el programa no funcione como una simple secuencia de respuestas, sino como un flujo ordenado que avanza según las opciones seleccionadas y las validaciones realizadas.

Estado actual	Evento	Estado Siguiente	Acción
INICIO	Inicia conversación	MENU_INICIAL	Mostrar menu inicial
MENU_INICIAL	Ingresar legajo	VALIDANDO_LEGAJOS	Verificar legajo
VALIDANDO_LEGAJOS	Legajo inexistente o inactivo	MENU_INICIAL	Mostrar menu inicial
VALIDANDO_LEGAJOS	Legajo existente y activo	MENU_PRINCIPAL	Validar legajo
MENU_PRINCIPAL	Generar solicitud	GENERANDO_SOLICITUD	Seleccionar Generar solicitud
GENERANDO_SOLICITUD	Crear registro de solicitud	CONSULTANDO_SALDO	Generar solicitud
CONSULTANDO_SALDO	Saldo igual a 0	RECHAZANDO_SOLICITUD	Consultar si quedan días disponibles
RECHAZANDO_SOLICITUD	Rechazar solicitud	MENU_PRINCIPAL	Rechazar por falta de saldo y volver al menú principal
CONSULTANDO_SALDO	Saldo mayor a 0	VALIDANDO_SALDO	Validar saldo disponible contra días solicitados
VALIDANDO_SALDO	Saldo insuficiente	MENU_PRINCIPAL	Rechazar por falta de saldo y volver al menú principal
VALIDANDO_SALDO	Saldo suficiente	VALIDANDO_FECHAS	Ingresar fechas
VALIDANDO_FECHAS	Fechas inválidas	VALIDANDO_FECHAS	Ingresar fechas hasta que el formato o el orden sea válido
VALIDANDO_FECHAS	Fechas válidas	VALIDANDO_SUPERPOSICION	Validar formato y orden de fechas
VALIDANDO_SUPERPOSICION	Hay superposición	RECHAZANDO_SOLICITUD	Verificar si el rango de fechas solicitado está disponible
RECHAZANDO_SOLICITUD	Rechazar solicitud	MENU_PRINCIPAL	Rechazar solicitud por superposición de fechas
VALIDANDO_SUPERPOSICION	No hay superposición	APROBANDO_SOLICITUD	Aprobar solicitud
APROBANDO_SOLICITUD	Aprobar solicitud	ACTUALIZANDO_SALDO	Actualizar saldo
ACTUALIZANDO_SALDO	Actualizar saldo	MENU_PRINCIPAL	Notificar aprobación y volver menú principal
MENU_PRINCIPAL	Salir	FIN	Finalizar conversación
MENU_PRINCIPAL	Consultar Saldo	CONSULTANDO_SALDO	Consultar Saldo
CONSULTANDO_SALDO	Mostrar Saldo	MENU_PRINCIPAL	Mostrar Saldo y volver al menu principal
MENU_PRINCIPAL	Salir	FIN	Finalizar conversación
MENU_INICIAL	Salir	FIN	Finalizar conversación

Figura 6: Matriz de transición

Esta máquina de estados se relaciona directamente con el diagrama BPMN TO-BE, ya que cada estado representa una etapa del proceso y cada transición responde a una decisión del usuario o a una regla de negocio evaluada por el sistema.

```

Fecha inicio: 2026-10
Fecha ingresada incorrecta. Debe usar el formato AAAA-MM-DD. Intente nuevamente.
Fecha inicio: 2026-10-01
Fecha fin: 2026-09-01
La fecha de fin no puede ser anterior a la fecha de inicio. Intente nuevamente.
Fecha fin: 2026-10-26

Solicitud rechazada.
Motivo: Saldo insuficiente.
Días solicitados: 26
Días disponibles: 12

```

Figura 7: Ejemplos de validaciones y manejo de errores en el simulador.

6. MANEJO DE ERRORES Y CAMINO INFELIZ

El simulador contempla distintos escenarios de error o camino infeliz. Si el usuario ingresa un legajo inexistente o correspondiente a un empleado inactivo, el sistema informa el problema y vuelve al menú inicial. Si se ingresan fechas con formato incorrecto, fechas pasadas o una fecha de inicio posterior a la fecha de finalización, el sistema solicita corregir el dato antes de continuar.

También se diferencian los errores de carga de los rechazos formales. Un error de formato no genera una solicitud rechazada, ya que todavía no existe una solicitud válida para evaluar. En cambio, cuando el empleado no tiene días disponibles, el saldo es insuficiente o existe conflicto de cobertura con otro empleado del mismo sector, la solicitud se registra como RECHAZADA en el archivo solicitudes.csv junto con el motivo correspondiente.

7. USO DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Durante el desarrollo del trabajo se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como apoyo para organizar el informe, revisar la coherencia entre el BPMN y el simulador, generar el código del programa y mejorar la explicación de la máquina de estados.

Las consultas realizadas se orientaron principalmente a generar la estructura del programa en Python validando las reglas de negocio, corregir problemas en la lectura y escritura de archivos CSV y adaptar la redacción del presente informe final.

Las respuestas obtenidas las revisamos y adaptamos, manteniendo el alcance del trabajo y el nivel de programación correspondiente.

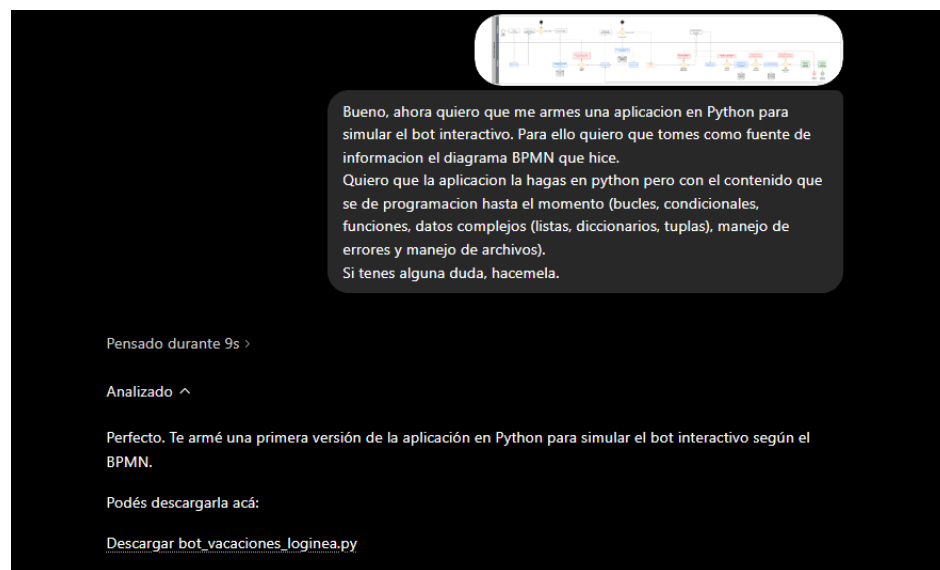


Figura 8: Interacción para la generación de la aplicación con Chat GPT.

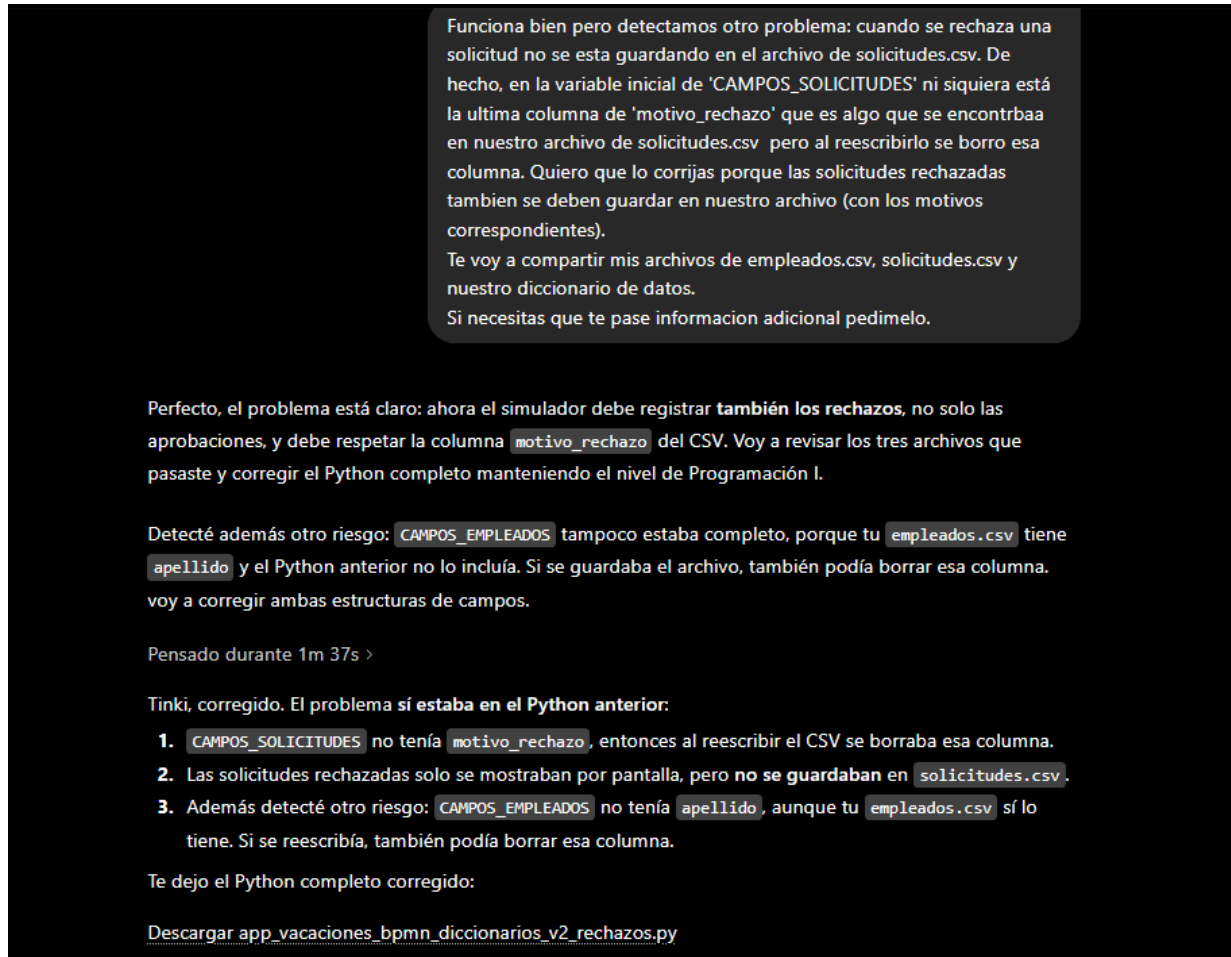


Figura 9: Correcciones y validaciones realizadas a Chat GPT, que es propenso a fallos.

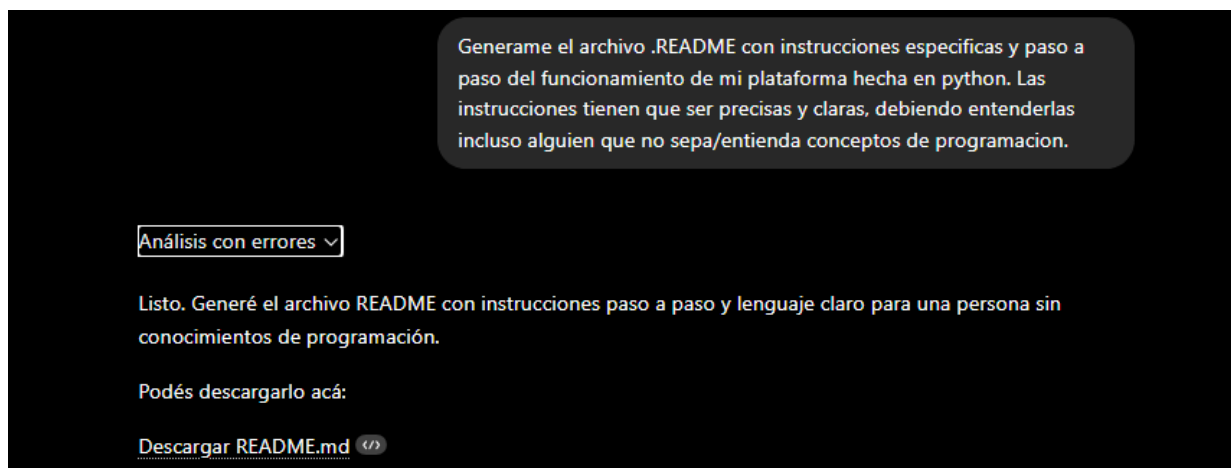


Figura 10: Generación del [README.md](#).

Conclusión

El desarrollo de este Trabajo Integrador nos permitió llevar a la práctica varios conceptos vistos durante el cursado de la materia, especialmente el análisis de procesos, el uso de BPMN y la relación entre una problemática organizacional y una posible solución tecnológica.

El trabajo también nos permitió integrar contenidos de programación, como funciones, validaciones, manejo de archivos CSV, reglas de negocio y gestión de estados. Si bien al principio parecía un proceso simple, durante el desarrollo surgieron varios errores y ajustes que nos exigieron revisar el código, repensar el flujo y corregir detalles para que el simulador coincidiera con el BPMN planteado.

Fue un trabajo que nos demandó bastante tiempo y, por momentos, bastantes complicaciones al intentar que la lógica del programa y la documentación quedaran coherentes entre sí. Sin embargo, consideramos que esa dificultad también formó parte del aprendizaje, ya que nos permitió comprender mejor cómo una solución tecnológica puede ayudar a ordenar, automatizar y mejorar un proceso administrativo dentro de una organización.

Referencias

- [Diccionario de datos](#)
- [Repositorio de Github](#)
- [Tema 3: Git+GitHub](#)
- [Tema 1: Procesos](#)
- [Tema 2: Modelado de Procesos con BPMN](#)
- [Tema 3: Máquina de Estados](#)
- [Documentación de Python.](#)